

从冲突时间到加减速速度

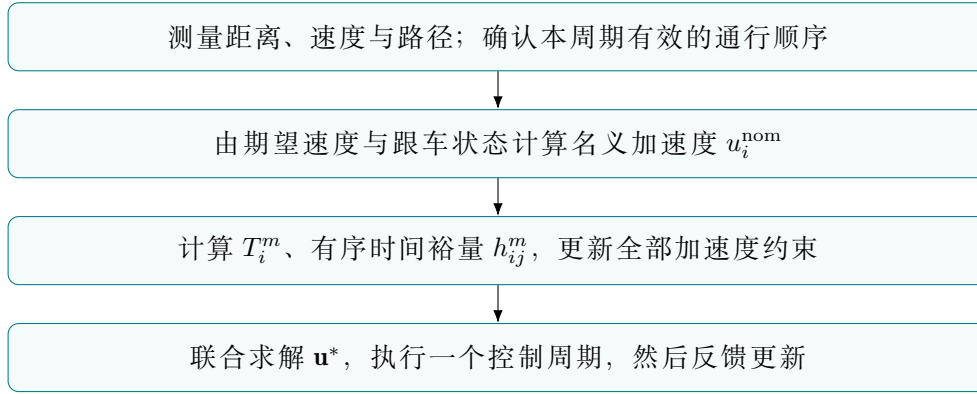
有序时间裕量、联合优化与 Case A / Case B 数值推演

方法说明笔记 | 2026 年 9 月 24 日

1 先明确：约束决定能做什么，目标决定选哪个值

对于交叉车流，单独计算每对车辆的制动修正，再把修正相加，并不能保证最后的加速度满足每一组冲突要求。同一辆车只有一个纵向加速度，却可能同时面对多个冲突点。

正确的接口是：决策层确定先后关系；安全层把每个时间要求写成加速度约束；联合优化在所有约束的交集中选择控制。



1.1 变量与本笔记的工作范围

符号	含义与单位
d_i^m	车辆 i 沿既定路径到冲突点 c_m 的剩余距离，m
v_i, u_i	速度 (m/s)、纵向加速度 (m/s ²)，负加速度表示制动
$T_i^m = d_i^m / v_i$	按当前速度外推的剩余到达时间，s；不是已预约的时刻
τ_m, h_{ij}^m	要求的时间间隔与剩余时间裕量，s
κ_m	裕量约束参数，s ⁻¹

以下推导限于固定路径、固定顺序、接近阶段和正速度工作区间 $v_i > v_{\text{switch}} > 0$ ，并将 τ_m 设为常数。先假设协调器能获得各车状态并联合下发加速度。

这是对当前 Idea Note 的控制接口补充。数值例子用于演示计算过程，不代表已完成实体车辆碰撞安全证明或完整路口仿真。

2 从到达时间推导加速度约束

2.1 第一步：用顺序定义有方向的裕量

若车辆 i 先于车辆 j 通过冲突点 c_m ，定义

$$h_{ij}^m = T_j^m - T_i^m - \tau_m \geq 0. \quad (1)$$

它同时表达“ i 先、 j 后”与“预计到达时间至少相隔 τ_m ”。绝对值形式只表达间隔，不能单独指定顺序。

2.2 第二步：对时间裕量求导

车辆模型与到达时间估计为

$$\dot{d}_i^m = -v_i, \quad \dot{v}_i = u_i, \quad T_i^m = \frac{d_i^m}{v_i}. \quad (2)$$

按商的求导法则，

$$\dot{T}_i^m = \frac{\dot{d}_i^m v_i - d_i^m \dot{v}_i}{v_i^2} = -1 - \frac{d_i^m}{v_i^2} u_i. \quad (3)$$

匀速时剩余时间每秒减少一秒；加速使它下降得更快，减速则使它下降得更慢。因此

$$\dot{h}_{ij}^m = \frac{d_i^m}{v_i^2} u_i - \frac{d_j^m}{v_j^2} u_j. \quad (4)$$

2.3 第三步：限制裕量下降速度

采用候选控制屏障条件 $\dot{h}_{ij}^m + \kappa_m h_{ij}^m \geq 0$ ，得到

$$\boxed{\frac{d_i^m}{v_i^2} u_i - \frac{d_j^m}{v_j^2} u_j + \kappa_m h_{ij}^m \geq 0.} \quad (5)$$

每次更新时，距离与速度都是已知量，式(5)是关于加速度的线性约束。在 $h = 0$ 时，它要求 $\dot{h} \geq 0$ ；在 $h > 0$ 时，允许裕量适度下降。若该微分不等式在模型有效期间持续成立，则 $h(t) \geq h(0)e^{-\kappa t}$ 。这需要初始裕量非负与控制持续可行等条件。

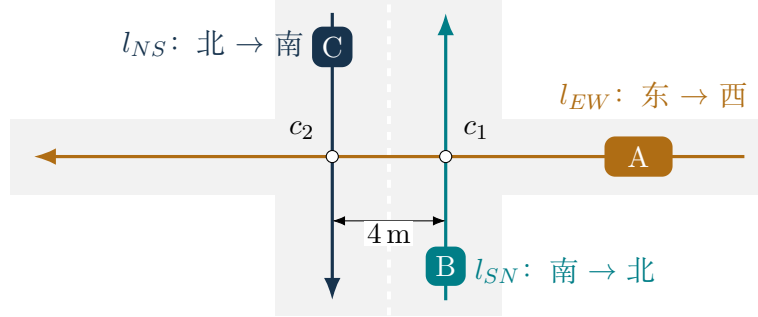
2.4 第四步：在允许的加速度中选取最接近名义控制的值

$$\begin{aligned} \min_{\mathbf{u}} \quad & \frac{1}{2} \sum_i q_i (u_i - u_i^{\text{nom}})^2, \quad q_i > 0, \\ \text{s.t.} \quad & \dot{h}_{ij}^m + \kappa_m h_{ij}^m \geq 0 \quad (\text{所有相关冲突对}), \\ & u_{i,\min} \leq u_i \leq u_{i,\max}, \quad \text{以及适用的速度、跟车约束。} \end{aligned} \quad (6)$$

这个二次规划 (QP) 同时选择各车加速度。求解后可定义 $u_i^{\text{barrier}} = u_i^* - u_i^{\text{nom}}$ ，保留“名义控制加安全修正”的结构，无需将各冲突的修正单独相加。

3 Case A：三条有向车道、两组交叉冲突

南北道路双向，东西道路仅允许从东向西行驶。每条车道选一辆接近车辆：A 位于 l_{EW} ，B 位于 l_{SN} ，C 位于 l_{NS} 。本例按 A 的行驶先后编号：先遇 c_1 ，再遇 c_2 。



图为拓扑示意，车辆位置不按数值距离比例绘制。

两组交叉冲突为 (A, B) 在 c_1 相交、 (A, C) 在 c_2 相交。B 与 C 位于不同的对向车道，直行路径在本例中不相交。

3.1 初始状态与决策顺序

车辆	冲突点	距离 (m)	速度 (m/s)	T (s)
A	c_1	50	10	5.0
A	c_2	54	10	5.4
B	c_1	28	10	2.8
C	c_2	76	10	7.6

两冲突点沿 A 路径相距 4 m，故始终有 $d_A^2 = d_A^1 + 4$ 。采用共同优先关系 $B \prec A \prec C$ ，在各冲突点分别导出 $B \prec A$ 和 $A \prec C$ ；不对不存在冲突的 B、C 另加交叉约束。

取 $\tau_1 = \tau_2 = 2\text{ s}$ 、 $\kappa_1 = \kappa_2 = 1\text{ s}^{-1}$ ，则

$$h_1 = T_A^1 - T_B^1 - 2 = 0.2\text{ s}, \quad h_2 = T_C^2 - T_A^2 - 2 = 0.2\text{ s}.$$

两组初始时间裕量均为正。本例的 2 秒是用于推演的设定值，尚未根据车身长度与区域清空时间标定。

4 把 Case A 完整算一遍：从参考值到最优加速度

4.1 名义控制提供参考值

本例每条车道只有一辆车，无同车道前车，采用巡航参考

$$u_i^{\text{nom}} = k_v(v_i^{\text{des}} - v_i), \quad k_v = 0.5 \text{ s}^{-1}.$$

设 $(v_A^{\text{des}}, v_B^{\text{des}}, v_C^{\text{des}}) = (12, 10, 12) \text{ m/s}$ ，得到

$$\mathbf{u}^{\text{nom}} = (1, 0, 1)^{\text{T}} \text{ m/s}^2.$$

4.2 两组时间要求变为两个共同约束

在 c_1 ，B 先 A 后；在 c_2 ，A 先 C 后。由式(5)，

$$-0.50u_A + 0.28u_B + 0.20 \geq 0, \quad (7)$$

$$0.54u_A - 0.76u_C + 0.20 \geq 0. \quad (8)$$

代入名义控制，左侧分别为 -0.30 与 -0.02 ，均不满足。因此要调整控制，不能直接执行 $(1, 0, 1)$ 。

取相等权重，以及 $-3 \leq u_i \leq 2 \text{ m/s}^2$ ，求解

$$\min \frac{1}{2} [(u_A - 1)^2 + u_B^2 + (u_C - 1)^2] \quad \text{满足式(7)、(8)和加速度边界。}$$

4.3 手算候选解，并检查最优性

对本组数值，两条冲突约束在最优点均取等号。先按该活跃集合求候选值：

$$u_B = \frac{0.50u_A - 0.20}{0.28}, \quad u_C = \frac{0.54u_A + 0.20}{0.76}.$$

令 $x = u_A$ ，代入目标并求导：

$$0 = (x - 1) + \frac{0.50(0.50x - 0.20)}{0.28^2} + \frac{0.54(0.54x - 0.56)}{0.76^2}.$$

解得

$$(u_A^*, u_B^*, u_C^*) = (0.596353, 0.350630, 0.686882) \text{ m/s}^2. \quad (9)$$

各输入均在边界内。两约束的非负 KKT 乘子约为 $(1.252251, 0.411997)$ ，满足驻点与互补条件；由于目标严格凸，该可行候选即唯一最优解。一般情形不能预先假定全部约束取等号，应由求解器判断。

A 少加速以让 B 先行；B 适当加速帮助清空第一个冲突；C 少加速以让 A 先行。这次不需要刹车，而是三车共同调整加速强度。

5 0.1 秒后：距离、速度与加速度一起更新

采用采样周期 $\Delta t = 0.1 \text{ s}$ ，在一个周期内保持求得的加速度不变。理想双积分模型给出精确的周期更新：

$$v_i^+ = v_i + u_i^* \Delta t, \quad (10)$$

$$(d_i^m)^+ = d_i^m - v_i \Delta t - \frac{1}{2} u_i^* \Delta t^2. \quad (11)$$

代入初始解，得到 $t = 0.1 \text{ s}$ 时的状态：

车辆	冲突点	新距离 (m)	新速度 (m/s)	新 T (s)
A	c_1	48.997018	10.059635	4.870656
A	c_2	52.997018	10.059635	5.268284
B	c_1	26.998247	10.035063	2.690391
C	c_2	74.996566	10.068688	7.448494

因此

$$h_1^+ = 0.180264 \text{ s}, \quad h_2^+ = 0.180210 \text{ s}.$$

裕量变小并不等于控制失效。采用的约束允许正裕量下降，目标是在尽量保留名义控制的同时不越过边界，而不是让 h 一直增大。

此时名义加速度也重算为

$$(u_A^{\text{nom}}, u_B^{\text{nom}}, u_C^{\text{nom}}) \approx (0.970182, -0.017532, 0.965656) \text{ m/s}^2.$$

用新距离、速度更新两个约束的所有系数，重新求解得到

$$\mathbf{u}^+(0.1) \approx (0.559344, 0.337778, 0.639581)^\top \text{ m/s}^2.$$

5.1 连续十个控制周期的局部演算

t (s)	h_1 (s)	h_2 (s)	u_A	u_B	u_C
0.0	0.200000	0.200000	0.596353	0.350630	0.686882
0.1	0.180264	0.180210	0.559344	0.337778	0.639581
0.2	0.162466	0.162365	0.524012	0.324840	0.594765
0.5	0.118895	0.118696	0.427264	0.285069	0.474350
1.0	0.070581	0.070327	0.292552	0.213336	0.314795

加速度单位均为 m/s^2 ，每行表示该时刻新求得的指令。计算使用未舍入数值，表中仅显示六位小数。1 ms 间隔的周期内数值回放得到最小时间裕量约 0.070327 s；这只是本段 1 秒轨迹的检查，不是采样间安全证明，也没有演示车辆完成过路口。

6 如何落地，以及哪些结论尚不能宣称

6.1 每个控制周期的执行顺序

1. 获取各车状态与路径，保留有效的冲突对及已承诺的通行顺序。
2. 计算名义加速度，更新每个冲突点的剩余距离、到达估计与时间裕量。
3. 将所有有序时间约束放入同一个 QP，并加入车辆输入、速度与跟车约束。
4. 检查是否有可行解；有解则执行本周期指令，并记录实际响应。
5. 下一周期重新测量并求解。指令实时更新，通行顺序不因轻微速度变化频繁翻转。

6.2 这份推导解决了什么

它将原来的“每个冲突给一个修正，再求和”改为“每个冲突给一个约束，再联合求解”。名义控制提供加速度参考，目标函数选择共同可行值。Case A 展示了同一辆 A 的输入如何同时受到两个冲突点约束。

6.3 继续扩展时必须处理的边界

- **低速与停车：** d/v 的推导不能直接用于 $v = 0$ ；将分母换成 $\max(v, v_{\min})$ 后也不能照搬导数。需要停止、等待、放行模式及切换条件。
- **车身占用：** 到达参考点的时间间隔不是完整的区域占用安全条件。应检查先行车辆清空区域与后行车辆进入区域的关系，考虑车长、车速和冲突区域几何。
- **采样与误差：** 连续时间条件在采样点成立，不自动保证整个保持区间都成立。后续需考虑采样裕量、感知误差、执行延迟或离散时间设计。
- **初始状态与改序：** 新顺序需要检查对应的 $h \geq 0$ 与输入可行性；当前已经 $h < 0$ 时，不能借用“保持安全集合”的结论。承诺后也不能靠任意改序解决矛盾。
- **QP 无解：** 说明当前约束没有共同可行输入。需在仍有制动余量时调整协调方案或进入经验证的应急机制；不能简单截断输出或放松硬安全约束后继续宣称安全。

6.4 附件与复现

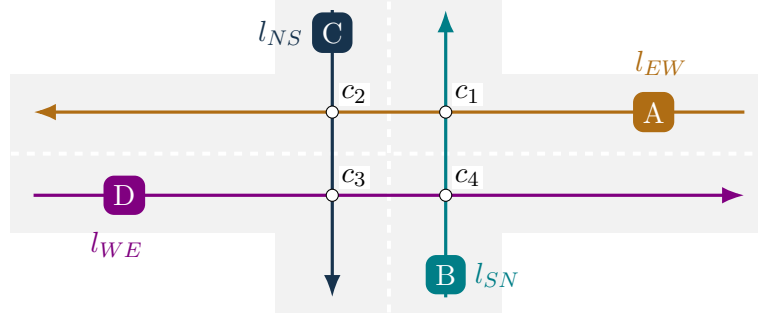
本笔记依据当前项目的 Idea Note 与讨论进行代数推演。配套文件位于同一目录：

- `time_to_acceleration_case_a_zh.tex`：本文可编辑 LaTeX 源码；
- `time_to_acceleration_case_a.py`：仅用 Python 标准库，枚举活跃集并核验 KKT 条件；
- `time_to_acceleration_case_a.csv`：每个采样点的距离、速度、参考控制、裕量与求解结果。

在本目录运行 `python3 time_to_acceleration_case_a.py` 可复算数值；运行 `latexmk -xelatex time_to_acceleration_case_a_zh.tex` 可编译本文。代码采用理想共享状态与加速度执行，仅验证这个局部算例。

7 Case B: 四条有向车道与冲突矩阵

在 Case A 的基础上增加西向东车道及车辆 D，两条道路均变为双向。仍只考虑直行，每条有向车道一辆车。A、B、C 的原车道与 c_1, c_2 编号保持不变，新增 c_3, c_4 。



拓扑示意，不按距离比例绘制；沿每条路径的两冲突点间距均取 4 m。

7.1 矩阵记录谁与谁存在几何冲突

固定行列顺序为车辆 (A, B, C, D) ，对应车道 $(l_{EW}, l_{SN}, l_{NS}, l_{WE})$ ，冲突矩阵为

$$G = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}. \quad (12)$$

$G_{ij} = 1$ 表示直行路径相交；对角线为零。只遍历上三角非零元，得到四个唯一冲突对 (A, B) 、 (A, C) 、 (B, D) 、 (C, D) ，不能把对称元素重复计数。

若按照原稿的分组顺序 (B, C, A, D) 排列，即先南北两车道、再东西两车道，同一关系写为

$$G' = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

两者仅行列排列不同。以下控制向量始终采用 $\mathbf{u} = (u_A, u_B, u_C, u_D)^\top$ 。

冲突矩阵描述“谁需要协调”，不决定“谁先走”。先后关系由决策层给出，几何冲突、通行顺序和实时状态共同生成控制约束。

本例范围： B 与 C、A 与 D 分别沿分离的对向车道直行，因此不构成交叉冲突；这不适用于任意转弯场景。相同车道后续车辆的追尾安全也不由这个矩阵负责。

8 Case B: 从初始状态建立四条约束

8.1 保持路径距离一致, 指定共同通行顺序

四车初始速度均为 10 m/s。A 先经过 c_1 再经过 c_2 ; B 先 c_4 后 c_1 ; C 先 c_2 后 c_3 ; D 先 c_3 后 c_4 。

车辆	沿路径的冲突点顺序	两处距离 (m)	两处 T (s)
A	$c_1 \rightarrow c_2$	50, 54	5.0, 5.4
B	$c_4 \rightarrow c_1$	24, 28	2.4, 2.8
C	$c_2 \rightarrow c_3$	76, 80	7.6, 8.0
D	$c_3 \rightarrow c_4$	102, 106	10.2, 10.6

决策层采用一致优先关系 $B \prec A \prec C \prec D$, 并仅在确实存在冲突的车辆对上导出约束。取 $\tau_m = 2$ s、 $\kappa_m = 1$ s⁻¹。

冲突点	先后关系	时间裕量定义	初始裕量 (s)
c_1	$B \prec A$	$h_1 = T_A^1 - T_B^1 - 2$	0.2
c_2	$A \prec C$	$h_2 = T_C^2 - T_A^2 - 2$	0.2
c_3	$C \prec D$	$h_3 = T_D^3 - T_C^3 - 2$	0.2
c_4	$B \prec D$	$h_4 = T_D^4 - T_B^4 - 2$	6.2

这里的优先序不要求 B 完全离开整个路口后 A 才能进入, 而是在每个共用冲突点上落实先后关系。尤其不能因为 B、D 不在全局队列中相邻, 就漏掉 c_4 的直接冲突检查。

8.2 逐项代入控制屏障条件

$$c_1: -0.50u_A + 0.28u_B + 0.20 \geq 0, \quad (13)$$

$$c_2: 0.54u_A - 0.76u_C + 0.20 \geq 0, \quad (14)$$

$$c_3: 0.80u_C - 1.02u_D + 0.20 \geq 0, \quad (15)$$

$$c_4: 0.24u_B - 1.06u_D + 6.20 \geq 0. \quad (16)$$

写成矩阵形式为

$$\underbrace{\begin{bmatrix} -0.50 & 0.28 & 0 & 0 \\ 0.54 & 0 & -0.76 & 0 \\ 0 & 0 & 0.80 & -1.02 \\ 0 & 0.24 & 0 & -1.06 \end{bmatrix}}_{M(0)} \mathbf{u} + \underbrace{\begin{bmatrix} 0.20 \\ 0.20 \\ 0.20 \\ 6.20 \end{bmatrix}}_{\mathbf{h}(0)} \geq \mathbf{0}. \quad (17)$$

G 是几何邻接矩阵; $M(t)$ 是由距离、速度、顺序实时生成的控制约束矩阵。本例 $\kappa_m = 1$, 故右侧裕量项数值恰为 $\mathbf{h}$; 一般应写为 $M(t)\mathbf{u} + \text{diag}(\kappa_m)\mathbf{h}(t) \geq 0$ 。

9 Case B: 联合选取四辆车的加速度

9.1 先给参考控制，再判断哪些约束需要干预

沿用 $u_i^{\text{nom}} = 0.5(v_i^{\text{des}} - v_i)$ ，设期望速度为 $(12, 10, 12, 12)$ m/s，得到 $\mathbf{u}^{\text{nom}} = (1, 0, 1, 1)^\top$ m/s²。

代入四条约束，左侧分别为 $(-0.30, -0.02, -0.02, 5.14)$ 。前三条不满足，第四条满足，但四条都进入联合问题：

$$\begin{aligned} \min_{\mathbf{u}} \quad & \frac{1}{2}[(u_A - 1)^2 + u_B^2 + (u_C - 1)^2 + (u_D - 1)^2], \\ \text{s.t.} \quad & M(0)\mathbf{u} + \mathbf{h}(0) \geq \mathbf{0}, \quad -3 \leq u_i \leq 2. \end{aligned}$$

9.2 把活跃约束代回目标，演算候选解

本组数值的最优点上，前三条约束取等号，第四条为非活跃约束。以 $x = u_A$ ，可写成

$$b(x) = \frac{0.50x - 0.20}{0.28}, \quad c(x) = \frac{0.54x + 0.20}{0.76}, \quad d(x) = \frac{0.80c(x) + 0.20}{1.02}.$$

于是只需对以下一元二次函数求驻点：

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{1}{2}[(x - 1)^2 + b(x)^2 + (c(x) - 1)^2 + (d(x) - 1)^2], \\ 0 = f'(x) &= (x - 1) + \frac{0.50}{0.28}b(x) + \frac{0.54}{0.76}(c(x) - 1) + \frac{0.80 \cdot 0.54}{1.02 \cdot 0.76}(d(x) - 1). \end{aligned}$$

解得

$$\mathbf{u}^*(0) = (0.625885, 0.403366, 0.707866, 0.751267)^\top \text{ m/s}^2. \quad (18)$$

代回后，四条约束左侧约为 $(0, 0, 0, 5.500465)$ 。前三条约束的 KKT 乘子分别约为 1.440593、0.641077 和 0.243856，均为正；第四条乘子为零，输入边界均未触及。因此候选满足最优性条件。代码实际枚举并检查活跃集，不预先强制前三条取等号。

9.3 为什么增加 D，会改变原来三辆车的控制？

算例	u_A	u_B	u_C	u_D
Case A	.596353	.350630	.686882	—
Case B	.625885	.403366	.707866	.751267

新增 D 需要在 c_3 配合 C；C 的动作又受 c_2 的 A 约束，A 的动作受 c_1 的 B 约束。因此协调会沿冲突关系传递，而不是只给 D 单独补一个修正。第四条约束虽有裕量，仍在每次更新时检查，不能永久删除。

10 Case B: 更新状态、约束矩阵与下一周期控制

仍令 $\Delta t = 0.1 \text{ s}$, 保持初始加速度一个周期, 并按前文双积分公式更新。为简化表格, 每车仅列沿路径的第一个冲突点距离 $d_{i,\text{first}}$; 第二个距离始终加 4 m。

车辆	首个冲突点	$d_{i,\text{first}}^+$ (m)	v_i^+ (m/s)	$u_i^{\text{nom},+}$ (m/s^2)
A	c_1	48.996871	10.062589	.968706
B	c_4	22.997983	10.040337	-.020168
C	c_2	74.996461	10.070787	.964607
D	c_3	100.996244	10.075127	.962437

例如 $T_A^{1,+} = 48.996871/10.062589 \approx 4.869211$, 而 $T_B^{1,+} = (22.997983 + 4)/10.040337 \approx 2.688952$, 故 $h_1^+ \approx 0.180259 \text{ s}$ 。注意 B 到 c_1 的距离必须加上两冲突点间的 4 m。

更新后的四条约束为 $M^+ \mathbf{u} + \mathbf{h}^+ \geq 0$, 其中

$$M^+ \approx \begin{bmatrix} -.483893 & .267815 & 0 & 0 \\ .523396 & 0 & -.739459 & 0 \\ 0 & 0 & .778898 & -.994957 \\ 0 & .228136 & 0 & -1.034362 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{h}^+ \approx \begin{bmatrix} .180259 \\ .180208 \\ .180195 \\ 6.130773 \end{bmatrix}.$$

使用新的名义控制重新求解, 得到

$$\mathbf{u}^*(0.1) \approx (.588626, .390466, .660339, .698052)^\top \text{ m/s}^2.$$

10.1 重复更新的结果

t (s)	h_1 (s)	h_2 (s)	h_3 (s)	h_4 (s)	t (s)	u_A	u_B	u_C	u_D
0.0	.200000	.200000	.200000	6.200000	0.0	.625885	.403366	.707866	.751267
0.1	.180259	.180208	.180195	6.130773	0.1	.588626	.390466	.660339	.698052
0.5	.118867	.118686	.118640	5.913428	0.5	.453918	.335659	.492937	.512793
1.0	.070524	.070309	.070258	5.739344	1.0	.312576	.256143	.328307	.335897

加速度单位为 m/s^2 。表格采用未舍入数据计算; 每 1 ms 数值回放得到最小裕量约为 0.070258 s。这仍是正速度下的 1 秒局部演算, 不是完整通行或实体碰撞安全验证。

复算: 运行 `python3 time_to_acceleration_case_b.py`, 将生成同名 CSV。脚本复用 Case A 中推广到任意小维度的活跃集求解器, 检查可行性与 KKT 条件。CSV 中 $h_1, \dots, h_4$ 按冲突点编号, $u_A, \dots, u_D$ 按车辆编号。